

João Rietra

Médico + AI Engineer · IA aplicada a saúde, validação clínica e dados sensíveis

Recife, PE · (81) 99243-3485 · CRM-PE 32980

joaorietra@gmail.com · jhlr.github.io · github.com/jhlr · linkedin.com/in/joaorietra

RESUMO

AI Engineer que constrói e valida modelos de IA para saúde. Meço calibração, generalização fora da distribuição e fidelidade de explicação como critério de aceite antes de qualquer modelo tocar uma decisão clínica. Desenho regras de apoio à decisão a partir de consensos publicados e as testo como o usuário final as usaria. Trato dados sensíveis sob a LGPD, com acesso condicional e trilha de auditoria. Trabalho com especialistas de domínio para transformar conhecimento clínico em sistema verificável.

PALAVRAS-CHAVE

Python · PyTorch · MLflow · Docker · AWS · Git · SQL · calibração de modelo (ECE) · avaliação fora-de-distribuição (OOD) · LGPD e dados sensíveis · imagem médica (MedMNIST) · Grad-CAM e explicabilidade · transfer learning · validação clínica · sistemas de apoio à decisão clínica (CDSS) · modelagem de domínio clínico · estatística inferencial (IC, Wilcoxon) · dashboards (Streamlit) · avaliação de fairness · validação com especialistas de domínio · mentoria e ensino técnico · trabalho em time multidisciplinar

FORMAÇÃO

- **Mestrado Profissional em Engenharia de Software** — CESAR School, Recife · Out/2025 – defesa prevista para Nov/2026
- **Medicina** — FPS / IMIP, Recife · Concluído em 2022 · CRM-PE 32980
- **Ciências sem Fronteiras (Neuroscience)** — University of Alberta, Canadá · 2015 – 2016

EXPERIÊNCIA

AI Engineer — LetzGrow (School Innovation, CESAR School) · 2026 – atual

Plataforma de carreira assistida por IA com Mentor IA e PDI personalizado. Classificada na edição 2026.2, em dupla.

- **Avaliação de fairness** do pipeline de recomendação, com relatório versionado.
- **Dados sensíveis:** acesso condicional e trilha de auditoria alinhados à LGPD, sobre PostgreSQL 15.

ML Engineer — Veritas (School Innovation, CESAR School) · 2025 – 2026

Detecção de deepfake.

- **Explicabilidade e generalização:** heatmap Grad-CAM, análise de falsos positivos e avaliação fora-de-distribuição (OOD), com leitura contextual por IA generativa.

Engenheiro de Software (Domínio Clínico + QA) — GasoGraph (Mestrado / CESAR) · 2025 – 2026

Sistema de apoio à decisão clínica (CDSS) na interpretação de gasometria arterial veterinária (pH, PaCO₂, HCO₃⁻, BE, lactato), no lugar de tabelas e planilhas manuais, com regras de consensos publicados.

- **Grafos de decisão clínica:** traduzi consensos publicados em fluxogramas, do valor medido à hipótese diagnóstica.
- **Motor de regras:** implementei a árvore de regras a partir desses fluxogramas, do desenho clínico ao código.
- **QA orientado ao uso clínico:** testava cada versão como um médico usaria, conferindo se a decisão chegava à interpretação correta e se a ferramenta cumpria o propósito clínico.
- **Qualidade das regras:** validação de entrada (faixas fisiológicas), tratamento de inconsistências entre valores e cobertura de teste nas regras críticas.

Monitor — CESAR School · 2025 – 2026

- Monitorias em Programação (C), Estatística (R), Cálculo I, Programação Competitiva e Análise e Visualização de Dados.

Analista de Dados Médicos — J & L Consultoria Hospitalar · 2023 – 2024

Inteligência analítica aplicada à assistência e à gestão hospitalar, cruzando dados clínicos e gerenciais para apoiar a governança.

- **Desfechos clínicos:** medi reinternação, infecção hospitalar e complicações pós-operatórias, apontando falhas e apoiando o ajuste de protocolos.
- **Qualidade e acreditação:** acompanhei os KPIs exigidos pela ONA e pela JCI.
- **Gestão operacional e custos:** analisei ocupação de leitos, centro cirúrgico e custos de internação, com dashboards em Streamlit para a diretoria.

Médico — Urgência Pediátrica e Atenção Primária · 2022 – 2025

- Decisão diagnóstica sob alta demanda em pronto-socorro pediátrico e cuidado longitudinal em atenção primária.
- Base prática que sustenta a modelagem de domínio clínico, a validação com especialistas e o trato de dados sensíveis nas soluções de IA.

PROJETOS

TCC de Medicina: diabetes em pacientes submetidos a amputação

Estudo observacional retrospectivo de 104 pacientes submetidos a amputação maior de membro inferior (IMIP, 2011–2015): desenho de variáveis, coleta em prontuário, análise estatística (regressão Stepwise) e comparação sistemática com a literatura nacional e estrangeira. Frequência de diabetes de 80%, quase o dobro do reportado em estudos comparáveis.

GlucoTrack · github.com/jhlr/GlucoTrack

Aplicativo de controle de diabetes com registro de glicemia e calorias.

PRODUÇÕES ACADÊMICAS

1. *Reuso de Treino para Triagem Binária em Imagem Médica Multidomínio* (dissertação de mestrado, CESAR School, 2026): 4 origens de backbone sobre 5 domínios (MedMNIST), avaliando AUC, calibração (ECE) e fidelidade de explicação por oclusão. O fine-tuning intermediário forense venceu (AUC 0,842 vs. 0,796 do ImageNet) com calibração muito superior (ECE 0,045 vs. 0,219). MLflow e agregação estatística (IC, Wilcoxon) sobre múltiplas seeds.
2. *Generalização assimétrica em detectores de manipulação de imagens: do domínio de treino ao colapso em splicing manual* (SBTI 2026, submetido).
3. *Fine-tuning de decision forests na presença de drift: um blend bayesiano com vocabulário unificado* (SBTI 2026, submetido).
4. *EfficientNeXt: um mini-LLM autoregressivo derivado da arquitetura EfficientNet com geração e embedding unificados (GRIT) e steering de decoding sem modelo auxiliar.*
5. *Fiscalização automatizada de fotos de leitura de medidores de energia elétrica: um pipeline de OCR e caracterização do problema de validação de coerência* (SBTI 2026, submetido).

COMPETÊNCIAS

IA em saúde: PyTorch · transfer learning e fine-tuning · imagem médica · Grad-CAM e explicabilidade · calibração (ECE) · avaliação OOD · estatística inferencial (IC, Wilcoxon) · sistemas de apoio à decisão clínica (CDSS)

Engenharia e dados: Python · SQL · PostgreSQL · MLflow · Docker · AWS · Git · Streamlit · testes automatizados

Domínio: modelagem de domínio clínico · validação com especialistas · LGPD e dados sensíveis · leitura crítica de literatura e consensos

Idiomas: Português (nativo) · Inglês (nativo) · Espanhol (básico) · Francês (básico)